

Versiyon 4.0 | Ağustos 2026 | Kapsamlı İş Planı

AKILLI TARIM PLATFORMU

Kapsamlı İş Planı & Stratejik Yol Haritası

Türkiye'nin Tarımsal Dijital Dönüşümü

Versiyon 4.0 | Kapsamlı Baskı

Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

Yönetici Özeti.....	5
1. Problem Tanımı & Pazar Analizi.....	8
2. Çözüm Mimarisi & 5-Katmanlı Platform.....	12
3. Çok Kaynaklı Veri Alım Mimarisi.....	16
4. Altı Ana Modül (FMIS) - Detaylı Özellikler.....	20
5. Pazar Fırsatı & Rekabet Analizi.....	28
6. İşletme Modeli & Gelir Akışları (Detaylı).....	32
7. Birim Ekonomisi & Fiyatlandırma Stratejisi.....	38
8. Uygulama Yol Haritası & Kilometre Taşları.....	42
9. Mali Projeksiyonlar & Fizibilite.....	46
10. Uzman Danışman Pazarı Modeli.....	52
11. Makina-Ekipman Pazarı - Kademeli Seçenekler.....	54
12. Expert Library Data Development Stratejisi (Y1-Y5).....	56
13. Uzaktan Algılama & Devlet Entegrasyonu.....	58
14. Risk Analizi & Azaltma Yolları.....	60
Ek A: Maschinenring Referans Modeli.....	62
Ek B: Kısaltmalar & Tanımlar.....	64

YÖNETİCİ ÖZETİ

Akıllı Tarım (AT) Platformu, Türkiye'nin 3 milyonluk çiftçi sektörünü sezgisel çiftçilikten veri güdümlü hassas tarıma dönüştürmek için tasarlanmış kapsamlı, 5-katmanlı entegre bir dijital sistemdir. Platform, uydu uzaktan algılaması, IoT sensörleri, yapay zeka, blockchain tabanlı izlenebilirlik ve doğrulanmış uzman ağını birleştirerek Türkiye tarımının dört kritik boşluğunu adresler.

Pazar Fırsatı

Türkiye'nin tarımsal pazarı 4.5-5.75 Milyar TL'lik bir fırsatı temsil eder ve HİÇBİR entegre rakip yoktur. Sektör ~18% işgücünü (~9 milyon kırsal nüfus) istihdam eder ve 23 milyon hektarı yönetir, yıllık üretim değeri 60-80B TL'dir. Yine de çiftçilerin %85'i sezgisel planlamaya dayanır ve bu, optimize edilmiş operasyonlarla karşılaştırıldığında yıllık %12.5 gelir kaybı ile sonuçlanır.

Dört Kritik Boşluk

Boşluk 1: Üretim Planlama (çiftçilerin %85'i sistem kullanmaz) → $\pm\%25$ verim varyasyonu, maliyet opaklığı, öngörülemez sonuçlar

Boşluk 2: Uzman Erişimi (çiftçilerin $<\%10$ 'u coğrafi izolasyon nedeniyle ücretli danışmanlık kullanır) → Agronomistler ulaşamaz, inovasyonlar yeterince kullanılmaz

Boşluk 3: Pazar Şeffaflığı (meta fiyatlandırması, anonim üreticiler) → Çiftçiden tüketiciye görünürlük yok, tüketiciler kalite için prim ödemiyor

Boşluk 4: B2B Verimsizliği (toptancı aracı modeli) → Çiftçi gelirinin %40'ı aracılara kayboluyor, gıda şirketlerinin kalite doğrulaması yok

Çözüm Özeti

AT Platformu, İletişim Teknolojileri (mobil, çevrimdışı senkronizasyon, gerçek zamanlı teslimat) ile İnfomasyon Teknolojilerini (uydu verisi, YZ/ML) birleştiren 5-katmanlı bir mimariden oluşur:

- Katman 1: Çiftçi Portalı (Web, Mobil, Ses) — Her yerde erişilebilir, çevrimdışı çalışır
- Katman 2: Altı Ana Modül (FMIS) — Entegre tarımsal ERP (Üretim, İzleme, Hayvancılık, Ekipman, Yardım Masası, Pazar-Erişim)
- Katman 3: Hizmet Entegrasyonu — Uzman ağı, ödemeler, devlet sistemleri

- Katman 4: Veri Katmanı — Bulut veritabanları, API'ler, analitikler
- Katman 5: BİT Omurgası — İnfomasyon (uydu, YZ) + İletişim (mobil, SMS, çevrimdışı) teknolojileri

Gelir Modeli (5 Akış + Sponsorluklar)

Yıl 1: 2.7M TL (1.85M platform + 0.85M sponsorluklar) → Ay 9'da başabaş

Yıl 3: 70.38M TL (56.28M platform + 14.1M sponsorluklar) → %91 marj

Yıl 5: 113M TL (87M platform + 26M sponsorluklar) → %89 marj

Platform geliri: Premium abonelikler (500 TL/ay), Uzman pazarı (10-15% komis), B2B satın alma (%5), B2C izlenebilirlik (%8), Makina-Ekipman P2P (%15), Veri lisanslama (Y3+: 15-20M TL/yıl)

Rekabetçi Konum

İlk hareket avantajı: Türkiye'de entegre tarım-teknoloji rakibi YOK. AT, üretim planlama + uzman ağı + pazar erişimi birleştirir + devlet veri entegrasyonu için tasarlanmıştır. Birim ekonomisi: CAC 1.500 TL (organik) → 20 TL (konsorsiyum-yardımlı, 75x iyileştirme). LTV 59K TL. 3 aylık geri ödeme süresi.

Veri Hendekleri

Yıl 3'e kadar: 150K+ uzman değerlendirmesi + 50K+ ekipman işlemi + 6M+ sensör okuması + 300K+ ürün sonuçları → Sahici parsel-düzey zeka ($\pm$ %5 doğruluk). Maschinenring'in 60 yıllık kooperatif avantajını 3-5 yılda elde edilir. Y5 veri lisanslama geliri: 15-20M TL/yıl.

1. PROBLEM TANIMI & PAZAR ANALİZİ

Türkiye Tarımsal Temel Durum (2026)

- Tarımsal çiftlikler: 3 milyon
- Kırsal tarımsal nüfus: ~9 milyon
- Yönetilen arazi: 23 milyon hektar
- Yıllık üretim değeri: 60-80 Milyar TL
- İşgücü yüzdesi: Çalışan nüfusun ~%18'i
- İhracat: Bölgesel başlıca tedarikçi (sebze, meyve, tahıl)

Boşluk 1: Üretim Planlama Yokluğu

Türk çiftçilerinin %85'i formalize edilmiş sistem olmayan sezgisel planlamaya dayanır. Sonuç: Aynı çiftçi yıldan yıla $\pm$ %25 verim varyasyonu yaşar. Maliyet şeffaflığı neredeyse sıfırdır—çiftçiler nadiren hektar başına gerçek üretim maliyetlerini bilir. Bu öngörülmezlik, ürün rotasyonu, girdi ayırması veya mevsimlik işçi planlama konularında bilinçli karar almayı engeller. Mali etki: Optimize edilmiş operasyonlara karşı -%12.5 verim = ~150K TL kayıp gelir per çiftçi per sezon.

Boşluk 2: Uzman Danışmanlık Erişimi

Türkiye'de 5.000+ nitelikli agronomist vardır, ancak coğrafi dağılım onları ulaşılmaz kılar. Agronomist ofisinden çiftliğe seyahat süresi 4-5 saattir. Uzman ziyaret maliyeti (seyahat + zaman) 2-3K TL/çiftçidir. Çiftçi benimseme: Çiftliklerin <%10'u ücretli danışmanlık kullanır. Her uzman coğrafi kısıtlamalar nedeniyle maksimum 50-100 çiftçiye hizmet verir. Sonuç: İnovasyonlar eksik kullanıldı (organik tarım, hassas tarım, hastalık yönetimi düşük benimsenme oranında kalır).

Boşluk 3: Tüketici Güveni & Şeffaflığı

Üretici anonimliği: Tüketici pazardan domates satın alır, çiftlik kaynağını tanıyamaz. Meta fiyatlandırması: Tüm domatesler kalitesi fark etmeksizin ~25 TL/kg'da satılır. İzlenebilirlik yok: Çiftçiden tüketiciye görünürlük yoktur. Pazar fırsatı: Tüketiciler şeffaf, doğrulanmış kaynak için gönüllü olarak %20-30 prim öder (STK araştırmaları). Ama çiftçilerin bu primi yakalamak için altyapısı yok.

Boşluk 4: B2B Tedarik Zinciri Verimsizliği

Gıda şirketleri (Ülker, Doğadan, diğerleri) toptancı ağları aracılığıyla kaynak alır (kaynak doğrulaması yok). Kalite riski: Girdi takibi yok, test görünürlüğü yok. Aracı marjları: Çiftçi gelirinin %40'ı aracılara kayboluyor. Lojistik: Verimsiz tedarik zinciri yüksek atık, belirsiz fiyatlandırma ile sonuçlanır.

2. ÇÖZÜM MİMARİSİ & 5-KATMANLI PLATFORM

Platform Vizyon Beyanı

"2030'a kadar Türkiye'nin en üretken çiftçileri veri güdümlü yöneticilerdir, BİT altyapısı (mobil + internet + bulut) aracılığıyla bağlıdır, nitelikli danışmanlar tarafından desteklenir, tüketicilere %30 prim fazlasıyla şeffaf şekilde satarlar, %15-20 daha yüksek gelir elde ederler. Tarım sezgiden disipline, metadan primeye dönüşür—güvenilir bilgi VE iletişim sistemleri bir arada çalışarak mümkün kılınır."

Katman 1: Çiftçi Portalı (Kullanıcı Arayüzü)

Web Uygulaması: Masaüstü ve tablet arayüzü detaylı analitikler, tarihsel raporlar, çok çiftlik panoları için.

Mobil Uygulama: Android/iOS, çevrimdışı-ilk tasarım (SQLite yerel depolama), düşük bant genişliği optimizasyonu, sesli kullanıcı arayüzü.

Ses Arayüzü: KVKK uyumlu telefon erişimi okuryazar olmayan çiftçiler için, SMS kenar durumlarda.

Kritik Özellik: İnternet olmadan çalışır (hiç internet gerekli değildir), bağlantı geri geldiğinde otomatik senkronize olur. Kırsal Türkiye'de geniş bant güvenilirmezdir—bu pazarlık edilemez.

Katman 2: Altı Ana Modül (FMIS - Entegre Tarımsal ERP)

FMIS.Agro: Parsel-düzey 90 günlük üretim planlama (talep tahmini, MRP master çizelgesi, kapasite planlama, maliyet muhasebesi, verim takibi plana karşı).

FMIS.Monitor: Gerçek zamanlı ürün sağlığı (uydu NDVI, hava uyarıları, toprak sensörü fusion), YZ hastalık tespiti (72 saatlik erken uyarılar), risk puanlaması otomasyonu.

FMIS.Hayvancılık: Yakalı izleme (sıcaklık, hareket, konum), YZ veteriner teşhisi, verimlilik takibi (süt verimi, büyüme oranları).

FMIS.Makina-Ekipman: P2P makine kiralama pazarı (yerel eşleştirme, emanet ödeme), kullanım optimizasyonu.

FMIS.Yardım Masası: 24/7 otomatik chatbot + uzman yükseltme (1.000+ bilgi tabanı makalesi), uzman çiftçi memnuniyet derecelendirmeleri görünürlüğü sürüyor.

FMIS.Pazar-Eriřim: B2B doğrudan satın alma (gıda řirketi tedariki), B2C QR kodu izlenebilirlięi (çiftçiiden tüketiciye blockchain).

Katman 3: Hizmet Entegrasyonu

Uzman Aęı: 300+ doğrulanmış agronomist, proje bazında fiyatlandırma (teklif & kabul), kademeli komis (platform %10-15, uzman %85-90 alır).

Ödeme İşleme: Stripe + yerel aę geçitleri (PayTR), pazar işlemleri için emanet.

Devlet Sistemleri: LPIS parsel defteri, uydu veri erişimi (Copernicus), TARSIM tarihsel verim verisi, TSMS hava.

Sigorta: AgriInsure entegrasyonu, doğal afet kapsamı, risk puanlaması prim fiyatlandırmasını besler.

Kooperatif Toplu Satın Alma: Tohum, gübre, pestisit agregasyonu çiftçi aęı ölçeğinde.

Katman 4: Veri Katmanı

Bulut Veritabanları: PostgreSQL (işlemsel), MongoDB (sensör verisi için belge depolama), Redis (önbellek), S3 (dosya depolama).

API'ler: Modül-arası iletişim, üçüncü taraf entegrasyonları (ödeme, SMS, uzman eşleřtirmesi).

Analitik Motoru: Gelir atribüsyon, çiftçi sonuç takibi, uzman performans derecelendirmesi, karmaşıklık tahmini.

Katman 5: BİT Teknoloji Omurgası

İnformasyon Teknolojileri: Uydu verisi (Copernicus Sentinel-2/-1, ücretsiz katman), IoT sensörleri (toprak, hava, GPS, ekipman), YZ/ML (TensorFlow, YOLOv8 hastalık tespiti), Bulut (AWS, Azure).

İletişim Teknolojileri: Mobil aęlar (4G/LTE birincil), Çevrimdışı senkronizasyon (SQLite → sunucu sırası), SMS/USSD geri dönüş (2G), Ses uyarıları (IVR). Vurgu: Bilgiyi çiftçiye HIZLI gönderin (günler değil dakikalar içinde).

Güven Merkezi: KVKK uyumluluęu, ISO 27001 güvenlięi, B2B izlenebilirlięi için blockchain.

3. ÇOKLU MODAL VERİ ALİM MİMARİSİ

Platformun ana farklılaştırıcısı: Çiftçilerin doğal olarak kullandığı TÜM veri biçimlerini kabul edin—ses, görüntü, video, SMS, sensörler—iş akışı değişiklikleri gerektirmeden. Çiftçilerin yeni sistem öğrenmesine gerek yok; sistem onların iletişim stilini öğrenir.

Yedi Ana Veri Kanalı

1. Ses (STT + NLP): "Kuzey tarlayı yarın sabah sulamaya başla" → Otomatik görev planla, ekipman ayır, işçileri haberdar et.
2. Görüntü (OCR + CV): Fatura fotosu → Harcama kategorize, tedarikçi eşleş; Hastalık fotosu → YZ teşhis + tedavi önerisi.
3. Video (Eylem Tanıma): 30 saniyelik tarla gezintisi → Ürün durumu değerlendirme, zararlı uyarıları oluştur, kalite metrikleri güncelle.
4. Manuel (Formlar + Takvim): Mobil/web formlar, sürükle-bırak görev planlama, kontrol listesi tamamlama (düşük-teknoloji seçeneği).
5. Metin (SMS/WhatsApp/Email): SMS komut yürütmesi, WhatsApp durum güncellemeleri, email fatura eki.
6. Sensörler (IoT + Uydu): Toprak nemi, sıcaklık, hava uyarıları, uydu NDVI, ekipman GPS (otomatik-besle, manuel giriş yok).
7. AR (Artırılmış Gerçeklik) (Gerçek Zamanlı Tanı): Telefonunuzu ürüne doğrult → Hastalık overlay, tedavi adımları görüntülenir, tedarikçi bağlantıları gömülü.

İşleme Hattı

Ekstraksiyon: Ses, görüntüler, sensörler, metinden otomatik çıkarım. Yapılandırılmış form doldurma gerekli değildir.

Standardlaştırma: Standart birimlere dönüştür (metre → hektar, Celsius → Fahrenheit), kategorileri standardize et, tarih biçimlerini hizala.

Fusion: Ses komutu + hava sensörü + toprak nemi birleştir → Tek tavsiye. Çiftçinin tarla geçmişine karşı çapraz doğrula.

Doğrulama: Agronomist yönergeleri, alana özgü kurallar, tarihsel sonuçlar karşı çapraz kontrol (%95 doğruluk hedefi).

Kategorilendirme: Doğru modüle yönlendir (Agro, Monitor, Market).

Sonuç: <5 dakika günlük veri girişi vs. geleneksel sistemlerde 30-45 dakika. %90 otomatik kategorilendirme. <30 dakika ses-eylem gecikmesi.

4. ALTİ ANA MODÜL (FMİS) - DETAYLI ÖZELLİKLER

Modül 1: FMIS.Agro (Üretim Planlama ERP)

Amaç: 90 günlük döngüler için parsel-düzey üretim planlama.

Anahtar Özellikler:

- Talep tahmini: Ne kadar verim gereklidir? Pazar tahmini, depolama, aile tüketimi.
- Master çizelgesi: 90 günlük ürün takvimi görevler, girdiler, işçi kilometre taşları ile.
- Malzeme İhtiyaçları Planlama (MRP): Tohum, gübre, su, pestisit miktarları verim planından hesaplandı.
- Kapasite planlama: İşçi mevcudiyeti, ekipman kullanımı, sulama suyu ayırması.
- Maliyet muhasebesi: Hektar başına maliyet takibi (tohum, işçi, su, ekipman kirası, taşıma).
- Günlük asistan: Sabah duruşması ("Bugün görevler: Tarla A'yı sulamaya başla, tarla B'ye pestisit uygula"), akşam raporlama ("Ne tamamladın? Ne değişti?").
- Haftalık uzman kontrol noktası: Uzman planı vs. gerçek şekilde gözden geçirir, ayarlamalar önerir.

Hedef Sonuç: +%20 verim (40 → 48 ton/hektar), -%15 maliyetler, %96 plan uyumluluğu vs. %70 sezgisel.

Modül 2: FMIS.Monitor (Gerçek Zamanlı Ürün İzleme)

Amaç: Uydu + IoT fusion ürün sağlığı izlemesi için.

Anahtar Özellikler:

- Uydu NDVI: Sentinel-2 verisi (10m çözünürlük), haftalık güncellemeler, bitki yoğunluğu endeksi (0-1 ölçeği) → "Alanınızın yeşilliği 0.72 (sağlıklı)" veya "0.45 (stres)".
- Hava uyarıları: Sıcaklık, yağış, nem, don riski, dolu olasılığı.
- Toprak sensörleri: Nem (kapasite), sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik.
- YZ hastalık tespiti: Çiftçi yaprak fotosu → CNN modeli (10.000+ Türk hastalık görüntüsü üzerinde eğitilmiş) → "Bu da unlu mildiyou'dur. Sülfür püskürt. Tedavi maliyeti: 500 TL. Püskürtme zamanı: 72 saat." 72 saatlik erken uyarı ürün kaybını %40'tan %5'e düşürür.

- Risk puanlaması: NDVI %0.1+ düşerse otomatik uyarılar (ani stres), yağış >50mm (sel riski), don öngörüsü.

Hedef Sonuç: %90 hastalık önleme oranı, -%40 ürün kaybı, -%25 su israfı.

Modül 3: FMIS.Hayvancılık (Veteriner YZ)

Amaç: Süt sığırları, koyun, keçi sağlığı & verimlilik takibi.

Anahtar Özellikler:

- Yakalı sensörleri: Sıcaklık (ateş tespiti), hareket (aktivite seviyesi), konum (otlak deseni).
- YZ teşhisi: Tarihsel sağlık desenleri + mevcut sensör verisi → "Bu ineğin ateşi + düşük aktivite gösteriyor = muhtemelen mastitistir. Vet ziyareti tavsiye edilir. Maliyet: 1.500 TL önleyici işlem. Tedavi edilmeyen maliyet: 20K TL kayıp süt üretimi."
- Verimlilik takibi: İne başına süt verimi, büyüme oranları, yem verimliliği.
- Harcama takibi: Veteriner maliyeti, yem, ilaç, yenileme değeri.

Hedef Sonuç: -%30 vet maliyetleri (önleyici tıp), +%15 verimlilik (erken müdahale), -%20 ölümlülük.

Modül 4: FMIS.Makina-Ekipman (Makina & Ekipman Pazarı)

Amaç: Yüksek ekipman maliyet engelini çöz (çiftçi sermayesi harcamasının %60'ı ekipmana gider).

Kademeli Seçenekler:

Seçenek 1 (P2P Listeleme): Çiftçiler ekipman listeler (traktör, hasat makinesi, spreyer), 10km yarıçapında eş-eş eşleştirme, yerel kiralama anlaşması, emanet ödeme. Platform komisyonu: %15. Y3 Gelir: 3.6M TL.

Seçenek 2 (Tam Danışmanlık): Platform lojistik koordinasyonları (ekipman çiftliğe teslimat, kurulum, bakım), uzman operatör tavsiyeleri. Komisyon: %20. Y3 Gelir: 7.65M TL.

Seçenek 3 (Taşeron Operatör): Profesyonel ekipman hizmet sağlayıcıları (tam hizmet: ekipman getir + operatör + uzmanlık). Komisyon: %15 + 1K TL işlem başına. Operatör sıralaması sistemi. Y3 Gelir: 1.65M TL.

Hedef Sonuç: +%40 ekipman kullanımı (%30 boşta → %10 boşta), -%20 çiftçi ekipman maliyetleri.

Modül 5: FMIS.Yardım Masası (24/7 YZ + Uzman Danışmanlığı)

Amaç: Coğrafi kısıtlamalar olmadan talep üzerine uzman erişimi.

Mimari:

- Katman 1 (Otomatik): Chatbot ortak soruların %80'ini yanıtlar (1.000+ bilgi tabanı makalesi tohumlar, zararlılar, su yönetimi hakkında).
- Katman 2 (Uzman yükseltme): Karmaşık sorular → uzman agronomist (Yıl 2'de aynı gün yanıt → 2 saat SLA).
- Bilgi tabanı: 100 makale başlatma, Yıl 2'ye kadar 1.000'e ölçekleme. En iyi uzmanlardan kitle kaynağı güncellemeler, çiftçi geribildirimi.

Hedef Sonuç: 24 saat → 2 saat yanıt süresi. Çiftçi memnuniyeti 4.5/5 (NPS >70).

Modül 6: FMIS.Pazar-Erişim (B2B + B2C)

B2B Doğrudan Satın Alma: Gıda şirketleri için çiftçi agregasyonu (Ülker, Doğadan, diğerleri). Platform kalite doğrular, toplu satış koordine eder, lojistik yönetir. Komisyon: Hacim üzerinde %5.

B2C İzlenebilirlik: QR kodu ürün üzerinde → Çiftçiden tüketiciye blockchain kaydı. Tüketiciler çiftçi adı, parsel konumu, verim verisi, kimyasal kullanımı görür. Şeffaf kaynak %20-30 prim alır.

Hedef Sonuç: Çiftçiler aracı marjını yakalar (%40 gelir artışı), gıda şirketleri tedarikçi maliyetini azaltır (-%10), tüketiciler doğrulanmış kaynak alırlar.

5. PAZAR FIRSATI & REKABET ANALİZİ

Pazar Büyüklüğü

TAM (Toplam Adreslenebilir Pazar): 4.5-5.75 Milyar TL (9M çiftçi × 500 TL/yıl potansiyel harcama)

SAM (Hizmet Yapılabilir Adreslenebilir): 1-1.35 Milyar TL (%30 benimseme hedefi = 2.7M çiftçi)

SOM (Yıl 5 Hedef): 250M-500M TL (premium fiyatlandırma + sponsorlukla 500-1000 çiftçi)

Müşteri Segmentleri

Öncü Çiftçiler (pazar %20, %40-50 benimseme): Yaş 30-50, eğitilmiş, teknoloji-açık, erken benimseyenler, deney yapmaya istekli. ROI için prim ödemeye istekli.

Geleneksel Çiftçiler (%50, %20-30 benimseme): Yaş 45-65, kalite-odaklı, uzmanlığa saygılı. Güvenilir danışmanlar ve eş kanıt aracılığıyla benimseme.

Geçimlik Çiftçileri (%30, %5-10 benimseme): Yaş 55+, düşük gelir, düşük teknoloji maruziyeti. Yüksek-dokunuş destek, konsorsiyum sübvansiyonlarından fayda.

Rekabetçi Manzara

Doğrudan Rakipler: YOK. Üretim planlama + uzman ağı + pazar erişimi olan Türkiye'de entegre tarım-teknoloji platformu yoktur.

Dolaylı: Uydu startupları (sadece-veri), Veteriner yazılımları (sadece-hayvancılık), İçerik platformları (danışmanlık blogları).

Global Referans: Plantix (Hindistan, hastalık-sadece), John Deere (USA, büyük çiftçi-odaklı, 50K+ fiyat etiketi), AB startupları (hassas tarım, yüksek-maliyet).

AT Avantajı: İlk hareket + entegre + yerel uzman ağı (İtibarlı & Alanında isim yapmış bir Uzman — Lider agronomist) + gelir-ilk modeli (VC / Sponsor bağımsız değildir).

6. İŞLETME MODELİ & GELİR AKIŞLARI (DETAYLI)

Beş Ana Platform Gelir Akışı

Gelir Akışı	Model	Yıl 1	Yıl 3	Yıl 5
Premium Abonelik	500 TL/ay	600K	4M	8M
Uzman Pazarı	%10-15 komis	600K	3.5M	8M
B2B Satın Alma	%5 komis	2M	12M	20M
B2C İzlenebilirlik	%8 komis	400K	3M	10M
Makina-Ekipman P2P	%15 komis	350K	3.2M	6M
Diğer (reklamlar, veri)	Çeşitli	100K	1.5M	3M
PLATFORM TOPLAM		1.85M	56.28M	120M+
Konsorsiyum Sponsorlukları	Ko-finans	850K	14.1M	26M
TOPLAM GELİR		2.7M	70.38M	146M+

Her gelir akışının detaylı dökümü sektördeki en kapsamlı analiz yapılmıştır. Yıl 3'te platform kendi başına 56.28M TL gelir elde edecektir.

7. BİRİM EKONOMİSİ & FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ

Metrik	Değer	Not
CAC (Organik)	1.500 TL	Karışık referral + ücretli kazanım
CAC (Konsorsiyum)	20 TL	75x iyileştirme ortak dağıtım aracılığıyla
LTV (3 yıl)	59K TL	Platform aboneliği + pazar komisleri
LTV/CAC Oranı	40:1	Mükemmel (>3:1 sağlıklı)
Geri Ödeme Süresi	3 ay	Yalnız platform; sponsorluk ROI <1 ay
Churn Hedefi	<%5 aylık	Uzman ağı + bildirimlerden yüksek katılım
Brüt Marj	%80-85	SaaS modeli, düşük COGS
İşletme Marjı Y1	~%8	Kazanım + ürün yatırımı ağırlaştırılmış
İşletme Marjı Y3	%91	Ölçek + sponsorluk kaldıraç
İşletme Marjı Y5	%89	Olgun platform, rekabet yönetimi

Temel İçgörü: Konsorsiyum sponsorlukları ile platform oldukça sermaye-verimlidir. CAC 1.500 TL'den 20 TL'ye düşer, Series A sonrası harici finansman olmadan hızlı ölçeklemeye izin verir.

8. UYGULAMA YOL HARİTASI & KİLOMETRE TAŞLARI

MVP Aşaması (Aylar 0-6)

Hedef: 20-50 çiftçi ile konsepti kanıtlayın, temel modülleri doğrulayın (Agro + Monitor + Pazar-Erişim).

Deliverablelar: Platform MVP, mobil uygulama (iOS/Android), uydu veri entegrasyonu, uzman ağı onboardingü (30-50 uzman).

Ekip: 5-6 mühendis, 1 PM, 1 ops müdürü.

Yatırım: ~3M TL (1.2M Series Seed + 0.5M kurucu + 0.3M erken gelir + 0.5M acil durum).

Kilometre Taşları: M1-2 Teknik mimarisi, M2-3 FMIS.Agro, M3-4 Uydu entegrasyonu, M4-5 Uzman ağı, M5-6 Pazar-Erişim beta.

Başarı Kriterleri: 20+ aktif çiftçi, <10% churn, pilot %15 verim iyileştirmesi, 3 gıda şirketi ilgi.

Faz 1 (Aylar 6-12)

Hedef: 100-300 çiftçiye ölçekle, Uzman Pazarı + Hayvancılık modülünü başlat, kârlılığa ulaş.

Deliverablelar: Uzman Pazarı (danışman eşleştirmesi, derecelendirmeler), FMIS.Hayvancılık (giyilebilir sensörler), blockchain entegrasyonu.

Ekip: 10-12 kişiye genişle (Müşteri Başarısı müdürü, Ortaklıklar müdürü, QA ekle).

Yatırım: Series A 2.5-3.5M TL + operasyonel gelir.

Kilometre Taşları: M6-7 Uzman Pazarı başlatma, M7-8 Hayvancılık modülü, M8-9 200 çiftçiye ölçekle, M9-10 Blockchain izlenebilirliği.

Başarı Kriterleri: 200+ aktif çiftçi, 4+ gıda şirketi, 100+ uzman pazarı işlemi/ay, ay 9-10 başabaş.

Faz 2 (Aylar 12-18)

Hedef: 500-1.000 çiftçiye ölçekle, Makina-Ekipman Pazarını başlat, ulusal pazarlama.

Kilometre Taşları: M12-13 Tam Makina-Ekipman Pazarı başlatma, M13-14 Konsorsiyum sponsorlukları resmileştir, M14-16 Ulusal pazarlama kampanyası.

Başarı Kriterleri: 1.000 çiftçi, 50M+ TL yıllık gelir run-rate, 5+ yatırımcı konuşması.

9. MALİ PROJEKSİYONLAR & FİZİBİLİTE

Gelir Projeksiyonları

Yıl	Platform	Sponsorluklar	Toplam	Büyüme
Yıl 1	1.85M TL	0.85M TL	2.7M TL	Temel
Yıl 2	15.2M TL	4.6M TL	19.8M TL	6.3x büyüme
Yıl 3	56.28M TL	14.1M TL	70.38M TL	3.6x büyüme
Yıl 4	72M TL	20M TL	92M TL	1.3x büyüme
Yıl 5	87M TL	26M TL	113M TL	1.2x büyüme

Kârlılık Zaman Çizelgesi

Yıl	Gelir	COGS	Brüt Kâr	İşletme Gideri	İşletme Geliri	Marj
Yıl 1	2.7M	0.4M (%15)	2.3M	2.1M	+0.2M	%8
Yıl 2	19.8M	3M (%15)	16.8M	3.5M	+13.3M	%67
Yıl 3	70.38M	10.5M (%15)	59.9M	6.4M	+53.4M	%76
Yıl 4	92M	13.8M (%15)	78.2M	7.5M	+70.7M	%77
Yıl 5	113M	17M (%15)	96M	8.5M	+87.5M	%77

Temel İçgörü: Platform Yıl 1 ay 9-10'da kârlılığa ulaşır (konsorsiyum sponsorlukları ile). Yıl 3'e kadar işletme marjı %76'ya ulaşır (yazılım için istisnaiydi). Bunun nedeni:

- Yüksek brüt marj (%80-85) SaaS + komis modelinden
- İşletme kaldıraç (sabit ekip maliyeti 1.000+ çiftçi arasında yayılır)
- Sponsorluk geliri (OpEx ile doğrusal ölçeklenmez)

EK A: MASCHINENRING REFERANS MODELİ

Maschinenring (Avusturya/Almanya): 70K+ üye çiftçi, 30K+ hizmet sağlayıcı, 190K+ çiftlik servisi, 60 yıllık operasyon. Temel başarı faktörleri:

- Doğrulanmış ağ (çiftçiler sağlayıcılara güveniyor)
- Ekipman maliyeti azaltması (P2P paylaşım)
- Hizmet çeşitlendirmesi (sadece ekipman değil; işçi, danışmanlık, sigorta)
- Parsel-düzyer veri birikimi (60 yıllık sonuçlar)

AT Uyarlaması: Maschinenring'in ağ modelini her işlem dijitalleştirerek 3-5 yılda çoğalt. Veri gelire döner (B2B lisanslama). Maschinenring'den daha hızlı ölçekleme (teknoloji avantajı).

EK B: KİSALTMALAR & TANIMLAR

AT = Akıllı Tarım Platformu

FMIS = Çiftlik Bilgi Yönetim Sistemi (entegre ERP)

LPIS = Arazi Parseli Bilgi Sistemi (devlet parsel defteri)

TARSIM = Türkiye Tarımsal Sigorta Havuzu (tarihsel verim verisi)

TSMS = Türkiye Devlet Meteoroloji Servisi

NDVI = Normalized Difference Vegetation Index (uydu ürün sağlığı ölçüsü)

IoT = Nesnelerin İnterneti (sensörler)

STT = Konuşmayı Metne Çevir

NLP = Doğal Dil İşlemesi

CV = Bilgisayar Görüşü (görüntü tanıma)

OCR = Optik Karakter Tanıma

AR = Artırılmış Gerçeklik

CNN = Evrişimsel Sinir Ağı (görüntüler için derin öğrenme)

LSTM = Uzun-Kısa Süreli Bellek (diziler için derin öğrenme)

SaaS = Yazılım Hizmet Olarak

CAC = Müşteri Edinme Maliyeti

LTV = Yaşam Boyu Değer

MRP = Malzeme İhtiyaçları Planlaması

ROI = Yatırım Getirisi

Taşeron = Ekipman hizmeti sağlayıcı (Türkçe terim)